

MANUAL DE USO, FUNCIONALIDADES Y GUÍA OPERATIVA PARA LA GERENCIA

Guía técnica e instructivo operacional del Sistema de Trazabilidad Industrial de Tambores para la toma de decisiones, supervisión de planta, auditoría y control de procesos.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SOFTWARE

El presente software industrial denominado «Sistema de Trazabilidad de Tambores de Olivícola Luján» (versión de escritorio v1.0.6, backend embebido LAN Express + SQLite, módulos de pesaje, toma de inventario por sectores, control de calidad, generación nativa ZPL II y portal de distribución) ha sido íntegramente diseñado, estructurado, programado y desarrollado por **JAIRO LÓPEZ**.

Titularidad Exclusiva: Todos los derechos morales, patrimoniales y de propiedad intelectual sobre el código fuente, la lógica algorítmica de deduplicación, los diseños de interfaz y la documentación técnica pertenecen a **JAIRO LÓPEZ**, habiendo sido provisto para el uso operativo de Olivícola Luján S.A.

1. Propósito y Filosofía del Sistema en Planta

El software fue diseñado para resolver una necesidad crítica en las plantas aceituneras de Mendoza: **garantizar la trazabilidad total de los tambores en salmuera sin ralentizar el trabajo físico de los operarios**.

- **Cero Fricción para Operarios:** El personal de balanza y estiba muchas veces cuenta con conocimientos tecnológicos mínimos. El sistema elimina pantallas engorrosas y ventanas confusas. Toda la operación en planta se realiza mediante atajos numéricos directos (teclas 1 a 7) y pistolas lectoras de código de barras.
- **Autonomía e Independencia de Internet:** Es una **aplicación de escritorio nativa (Electron)** con servidor Express y base SQLite embebida. Si se interrumpe la conexión a Internet en la finca, la fábrica continúa operando con normalidad en su red local privada (LAN).
- **Control Gerencial Centralizado:** La Gerencia y Calidad disponen de paneles exclusivos para auditar kilos en tiempo real, liberar lotes con parámetros de salmuera y resguardar la base de datos.

2. Modelo de Acceso Seguro por Legajo y Niveles de Usuario

Cada miembro del personal dispone de un número de **Legajo** único y una contraseña confidencial. El sistema segmenta los permisos en tres jerarquías estrictas:

JERARQUÍA / ROL	LEGAJO TIPO	ACCIONES HABILITADAS	BLINDAJE OPERACIONAL (V1.0.6)
Operador de Planta	OP-01, OP-02	Pesaje y alta de tambor, escaneo rápido, toma de inventario por sectores, impresión térmica Zebra.	Modo Protegido: Secciones de roles y gestión de usuarios 100% invisibles en el DOM. Imposibilidad de alterar permisos o claves.
Responsable de Calidad	CAL-01	Módulo exclusivo (/calidad): muestreo fisicoquímico (pH, salinidad, acidez), retención y liberación de lotes.	Control técnico de lotes; no puede alterar catálogos de gerencia ni usuarios.
Gerente / Administrador	ADM-01	Control total: auditoría de personal, catálogos del Excel, servidor LAN, copias de seguridad y blanqueo de claves.	Protegido con Clave Maestra de Autorización de gerencia para evitar auto-asignación indebida de rangos.

3. Guía de Operación Pantalla por Pantalla para la Gerencia

A continuación se detallan las pantallas operativas y las acciones que los supervisores y gerentes pueden ejecutar:

PANTALLA Y RUTA	ATAJO	PROPÓSITO Y FUNCIONALIDADES CLAVE	UTILIDAD PARA GERENCIA
Inicio / Panel Principal /	1	Tablero de mando con indicadores de volumen total en salmuera, cantidad de tambores en planta, distribución por variedad y últimos movimientos.	Botón de Informe Ejecutivo PDF: Genera en un clic el reporte oficial con todos los índices medibles de planta.
Escanear Tambor /escanear	2	Campo con foco automático constante para lectores USB e inalámbricos. Al presionar el gatillo sobre un tambor, abre inmediatamente su ficha técnica.	Inspección in situ: permite verificar en segundos qué lote, producto y calidad contiene un tambor en el galpón.
Inventario Maestro /inventario	3	Listado completo de tambores con filtros multicriterio (por lote, variedad, calidad, calibre, sector). Sumatoria dinámica de kilos netos.	Control de stock valorizado y cálculo exacto de toneladas disponibles para compromisos comerciales de venta.
Toma por Sectores /inventario/toma	—	Módulo de auditoría masiva con escáner HPRT N130BT en modo memoria interna. Se escanea el código del sector (ej. NAV-A1) y luego la fila de tambores.	Deduplicación automática: El sistema detecta tambores repetidos y actualiza la estiba de 50 tambores en menos de 3 minutos.
Registrar Tambor /tambores/nuevo	4	Formulario de pesaje y alta. Precarga automática de peso sugerido según producto (Descarozada 140 kg, Entera 180 kg, Rodajas/Rellenas 160 kg).	Asignación de siguiente número único correlativo T000001 e impresión inmediata de la etiqueta térmica.
Ficha Técnica y Edición /tambores/:id	—	Vista detallada con trazabilidad completa. Permite registrar movimientos de ubicación o editar datos asentando cada cambio en el historial.	Auditoría forense: permite saber quién, cuándo y por qué se modificó cualquier parámetro del tambor.

4. Estructura de Códigos Estandarizados (Excel de Gerencia)

El software implementa al 100% la fórmula oficial provista por la Gerencia General de Olivícola Luján:

1. CÓDIGO DESCRIPTIVO: ENT-VDE-ALOR-121/140-PRI

- Compuesto por 5 atributos: Producto (ENT) - Presentación (VDE) - Variedad (ALOR) - Calibre (121/140) - Calidad (PRI).
- Permite al personal de planta y clientes saber exactamente qué contiene el tambor con una simple mirada.

2. CÓDIGO COMPACTO (BASE CODE 128): ENTVDEALOR121140PRI

- Formato sin guiones ni barras para reducir la densidad de barras en el ancho de 50 mm, facilitando lecturas instantáneas.

3. CÓDIGO COMPLETO CON IDENTIFICADOR ÚNICO: ENT-VDE-ALOR-121/140-PRI-T000001

- Une el contenido descriptivo con el número de serie irrepetible de tambor, garantizando trazabilidad total.

5. Control de Calidad, Hardware Industrial y Red LAN

Especificaciones de los módulos técnicos para la supervisión y mantenimiento del sistema por parte de Gerencia:

COMPONENTE O MÓDULO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO OPERATIVO	RECOMENDACIÓN PARA GERENCIA
Control de Calidad /calidad (Atajo 5)	Módulo restringido para el responsable de laboratorio. Registra análisis fisicoquímicos por tambor/lote: pH en salmuera , % de Salinidad (NaCl) , Temperatura y Acidez Libre Titulable . Dictamina si el lote queda <i>Liberado</i> , <i>Retenido preventivo</i> o <i>Rechazado</i> .	Revisar que ningún tambor con estado 'En Observación' sea trasladado a la Nave de Despacho.
Impresora Térmica Zebra GC420t	Impresora industrial desktop de 203 dpi (8 dots/mm). El software genera etiquetas apaisadas de 100 mm de ancho × 50 mm de alto con sensor de gap. Emite código de comandos nativo ZPL II (^XA...^XZ) para impresión a velocidad industrial sin desfasajes de papel.	Comprobar que los rollos de etiquetas mantengan la separación estándar de 3 mm entre etiquetas.
Escáner Inalámbrico HPRT N130BT	Lector láser 2.4G/Bluetooth/USB. Opera en modo directo con sufijo Enter para balanza, y en Modo Almacenamiento Masivo (Batch) para inventario en patios (almacena hasta 50.000 códigos y los descarga en bloque escaneando el código 'Upload Data').	El manual incluye los códigos de barras de calibración rápida impresos para configurar el lector en 10 segundos.
Arquitectura de Red LAN (Host / Cliente)	• PC Balanza (Servidor Host): Ejecuta el servidor Express en puerto 4000 y aloja la base SQLite (data/olivicola.db). • Terminales Clientes (Naves, Laboratorio): Se conectan ingresando la IP local del Host (ej: http://192.168.1.50:4000). Disponen de botón de prueba de ping reactivo.	Fijar una dirección IP estática a la computadora de la Balanza en el router o switch de planta.
Consola de Diagnóstico Cmd + L o Ctrl + L	Terminal integrada que registra en tiempo real todos los eventos de red, sondeos de sincronización, conexiones de terminales y errores de puerto.	Permite al técnico diagnosticar problemas de cableado o firewall sin herramientas externas.

6. Protocolo de Respaldo de Base de Datos y Contingencias

- **Copia de Seguridad Diaria JSON**: Desde Configuración > *Gestión de Datos*, presionar **«Descargar Copia de Seguridad JSON»** al terminar la jornada. Se genera un archivo fechado que resguarda el 100% de tambores, movimientos, historial y catálogos.
- **Restauración Inmediata**: Si la computadora principal sufre un daño de hardware, basta con instalar el ejecutable en otra máquina y presionar **«Restaurar Copia JSON»** para recuperar las operaciones en 10 segundos.
- **Modo Autónomo de Emergencia**: Si el cable de red LAN se desconecta, las terminales entran automáticamente en modo offline local, acumulando las operaciones en memoria hasta que la red se reestablezca.

7. Portal Web de Descarga y Distribución de Ejecutables

Para garantizar que todas las computadoras de la planta utilicen la versión más reciente sin riesgos de seguridad, el sistema cuenta con un portal oficial desplegado en la nube de Vercel:

■ **Portal de Descargas Oficial:** <https://portal-lopezjairos-projects.vercel.app>

■ **Instaladores Disponibles:**

- **Windows:** Olivicola.Lujan.Trazabilidad.Setup.1.0.6.exe (Instalador completo con accesos directos e integración a Windows).
- **macOS:** Olivicola.Lujan.Trazabilidad-1.0.6-arm64.dmg (Paquete optimizado para procesadores Apple Silicon M1/M2/M3/M4).
- Las actualizaciones se instalan directamente encima de la versión anterior **sin riesgo de sobrescritura de la base de datos**.

8. Resumen de Buenas Prácticas Recomendadas para Gerencia

1. **Auditoría Semanal de Lotes:** Revisar que la sumatoria de kilos en el Dashboard coincida con los remitos de egreso de aceituna procesada.
2. **Control de Bajas:** Monitorear periódicamente en el Historial (`/historial`) si hubo tambores dados de baja y exigir el motivo en las observaciones.
3. **Rotación de Clave Maestra:** Si un supervisor con privilegios deja de pertenecer al equipo, cambiar la Clave Maestra de Autorización en Configuración.
4. **Calibración de la Balanza:** Cotejar periódicamente el pesaje real de la balanza contra los pesos sugeridos del sistema (140, 160 y 180 kg).

DECLARACIÓN FORMAL DE AUTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Se deja expresa constancia de que el presente desarrollo de software, incluyendo su arquitectura de código, interfaces de usuario, algoritmos de cálculo, esquemas de base de datos, módulos de comunicación industrial y documentación operativa, es una creación intelectual y obra técnica realizada de forma exclusiva por:

JAIRO LÓPEZ
Diseñador, Desarrollador de Software y Titular de Derechos Patrimoniales y Morales

Cualquier reproducción, distribución, ingeniería inversa o uso no autorizado fuera de los acuerdos de servicio establecidos con Olivícola Luján S.A. queda estrictamente prohibido bajo las leyes de propiedad intelectual vigentes.
Versión Oficial Certificada: v1.0.6 (Octubre 2026) · Planta Industrial Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.

FIRMA DE AUTORÍA DE SOFTWARE

Jairo López
Lead Software Engineer & Industrial Architect
Propiedad Exclusiva del Software

Sellado Digital: JL-OLIVICOLA-2026-V106